UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Facultad de Ingeniería – Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas (ESIS)

Sistema Web de Matrícula Universitaria

INFORME DE SUSTENTACIÓN

Periodo Académico: **2026-II**
Asignatura: **Base de Datos**

Contenido del Informe:

Especificación de Requerimientos · Diagramas de Casos de Uso
Especificaciones de CU · Diagramas de Secuencia · Mockups
Modelo Relacional · Diccionario de Datos
Procedimientos Almacenados, Funciones y Vistas

Tacna, Perú – Octubre 2026

Índice

1. Especificación de Requerimientos del Sistema **2**
1.1. Información General del Proyecto . . . 2
1.2. Requerimientos Funcionales . . . 2
1.2.1. Módulo 1: Autenticación y Control de Acceso . . . 2
1.2.2. Módulo 2: Portafolio de Admisión (Exclusivo Ingresantes) . . . 2
1.2.3. Módulo 3: Cola Virtual y Control de Concurrencia . . . 3
1.2.4. Módulo 4: Datos Académicos y Límite de Créditos . . . 3
1.2.5. Módulo 5: Selección de Cursos, Horarios y Control de Vacantes . . . 3
1.2.6. Módulo 6: Pagos, Confirmación y Emisión de Ficha . . . 4
1.3. Matriz de Trazabilidad: Requerimientos vs. Diagramas . . . 4

2. Diagramas de Casos de Uso y Especificaciones **5**
2.1. CU-01: Iniciar Sesión y Validar Cronograma . . . 5
2.2. CU-02: Cargar Documentación de Portafolio de Admisión . . . 7
2.3. CU-03: Gestionar Acceso y Turno en Cola Virtual . . . 9
2.4. CU-04: Seleccionar Cursos y Control Concurrente de Vacantes . . . 11
2.5. CU-05: Visualizar Proforma y Horario Tentativo . . . 13
2.6. CU-06: Confirmar Matrícula y Emitir Ficha Oficial (PDF) . . . 15

3. Diagramas de Secuencia **17**
3.1. DS-01: Autenticación y Validación de Cronograma . . . 17
3.2. DS-02: Carga de Portafolio de Admisión . . . 18
3.3. DS-03: Cola Virtual y Temporizador . . . 18
3.4. DS-04: Validación Transaccional y Confirmación . . . 19

4. Mockups de Interfaz (Figma) **20**
4.1. Pantalla: Inicio de Sesión . . . 20
4.2. Pantalla: Portafolio de Admisión . . . 21
4.3. Pantalla: Cola Virtual . . . 22
4.4. Pantalla: Panel de Matrícula . . . 23

5. Modelo Relacional y Diccionario de Datos **24**
5.1. Diagrama del Modelo Relacional . . . 24
5.2. Descripción de Tablas y Campos Clave . . . 24
5.2.1. Área 1: Estructura Académica e Institucional . . . 24
5.2.2. Área 2: Estudiantes y Control de Acceso . . . 25
5.2.3. Área 3: Portafolio de Requisitos de Admisión . . . 25
5.2.4. Área 4: Cola Virtual y Concurrencia . . . 25
5.2.5. Área 5: Plan de Estudios, Oferta Académica y Horarios . . . 25
5.2.6. Área 6: Proforma, Pagos y Confirmación . . . 26

6. Procedimientos Almacenados, Funciones y Vistas **27**
6.1. Procedimientos Almacenados (Stored Procedures) . . . 27
6.1.1. SP-01: `sp_determinar_limite_creditos` . . . 27
6.1.2. SP-02: `sp_matricular_curso` . . . 27

6.1.3. SP-03: `sp_confirmar_matricula` 28
6.2. Funciones Deterministas (Functions) 29
6.2.1. FN-01: `fn_validar_cronograma` 29
6.2.2. FN-02: `fn_validar_cruces_horario` 29
6.2.3. FN-03: `fn_validar_requisitos_completos` 30
6.3. Vistas (Views) 30
6.3.1. VW-01: `vw_ficha_matricula` 30
6.4. Justificación General del Diseño en la Capa de Base de Datos 31

1. Especificación de Requerimientos del Sistema

1.1. Información General del Proyecto

Datos del Sistema

Sistema:	Sistema Web de Matrícula Universitaria
Usuario Principal:	Estudiante (Ingresante y Regular)
Base de Datos:	MySQL 8.0+ (InnoDB, soporte ACID)
Mecanismos Clave:	Bloqueo Pesimista, Cola Virtual, Transición de Estados

1.2. Requerimientos Funcionales

1.2.1. Módulo 1: Autenticación y Control de Acceso

- **RF-01 – Inicio de Sesión de Estudiante:** Permite el ingreso del estudiante validando su código universitario y contraseña institucional. *Regla de negocio:* Valida que el estudiante exista y esté activo en el periodo vigente.
- **RF-02 – Cierre de Sesión:** Permite al estudiante cerrar su sesión, invalidando el token de autenticación y liberando recursos.
- **RF-03 – Restablecimiento de Contraseña:** Permite al estudiante solicitar un enlace temporal de recuperación vía correo institucional.
- **RF-04 – Validación de Cronograma de Acceso:** Valida la fecha y hora de acceso antes de permitir continuar. El acceso se restringe según el cronograma oficial por facultad, escuela y condición del estudiante.

1.2.2. Módulo 2: Portafolio de Admisión (Exclusivo Ingresantes)

- **RF-05 – Carga de Documentación de Admisión:** Redirige al ingresante para adjuntar en formato JPG/PNG los 4 documentos obligatorios:

  1. Constancia de Ingreso
  2. Documento Nacional de Identidad (DNI)
  3. Fotografía para Carné Universitario
  4. Constancia de Examen de Salud

  El sistema valida la extensión (JPG/PNG) y peso máximo de 2 MB por archivo.
- **RF-06 – Bloqueo por Documentación Incompleta:** Impide el paso hacia la cola virtual mientras no tenga los 4 documentos registrados.

1.2.3. Módulo 3: Cola Virtual y Control de Concurrencia

- **RF-07 – Gestión de Sala de Espera (Cola Virtual):** Implementa una cola para regular el flujo concurrente hacia la selección de cursos.
- **RF-08 – Visualización de Turno y Posición en Cola:** Permite visualizar en tiempo real el número de turno, posición y tiempo estimado de espera mediante *polling* asíncrono.
- **RF-09 – Temporizador de Sesión de 5 Minutos:** Asigna una ventana estricta de 300 segundos. Si expira sin confirmación, la reserva se cancela y las vacantes se restituyen automáticamente.

1.2.4. Módulo 4: Datos Académicos y Límite de Créditos

- **RF-10 – Visualización de Perfil Académico:** Muestra nombre, código, carrera, sede y periodo del estudiante.
- **RF-11 – Clasificación de Condición Académica:** Clasifica al estudiante como Especial, Regular o Destacado.
- **RF-12 – Determinación de Límites de Créditos (Procedimiento Almacenado):** Calcula el tope de créditos mediante el SP `sp_determinar_limite_creditos`:
  - **Especial:** Matrícula en menos de 12 créditos
  - **Regular:** Entre 12 y 23 créditos
  - **Destacado** (Promedio ≥ 14.0): Hasta 28 créditos, con adelanto de ciclos superiores

1.2.5. Módulo 5: Selección de Cursos, Horarios y Control de Vacantes

- **RF-13 – Consulta de Asignaturas, Horarios y Docentes:** Permite visualizar el catálogo con secciones, horarios, docentes, créditos y vacantes disponibles en tiempo real.
- **RF-14 – Reserva Pesimista de Vacante:** Al agregar un curso, ejecuta `sp_matricular_curso` con `SELECT ... FOR UPDATE` para garantizar que no se produzcan sobrecupos concurrentes.
- **RF-15 – Retiro de Curso de Proforma:** Permite desmarcar una asignatura antes de confirmar, restituyendo inmediatamente la vacante.
- **RF-16 – Visualización de Horario Tentativo:** Grilla horaria semanal dinámica con los cursos seleccionados hasta el momento.
- **RF-17 – Validación y Alerta de Cruce de Horarios:** Valida solapamientos mediante `fn_validar_cruces_horario`. En caso de conflicto, muestra alerta y bloquea la confirmación.

1.2.6. Módulo 6: Pagos, Confirmación y Emisión de Ficha

- **RF-18 – Consulta de Costos y Estado de Pago:** Muestra el monto de matrícula y el estado del pago (PAGADO / PENDIENTE).
- **RF-19 – Confirmación Transaccional de Matrícula:** Al confirmar, el SP `sp_confirmar_matricul` valida créditos, cruces y cupos, cambiando el estado de `PROFORMA` a `CONFIRMADA`.
- **RF-20 – Bloqueo de Modificaciones Post-Confirmación:** Una vez confirmada, se bloquea cualquier edición mediante el flag `es_editable = FALSE`.
- **RF-21 – Generación y Descarga de Ficha de Matrícula (PDF):** Permite descargar la ficha oficial en PDF con cursos, créditos, horarios, docentes y código QR de verificación.

1.3. Matriz de Trazabilidad: Requerimientos vs. Diagramas

Requerimientos	**Módulo**	**Caso de Uso**	**Diagrama de Secuencia**
RF-01 a RF-04	Autenticación y Cronograma	CU-01: Iniciar Sesión	DS-01: autenticacion
RF-05, RF-06	Portafolio de Admisión	CU-02: Cargar Documentación	DS-02: portafolio
RF-07 a RF-09	Cola Virtual y Timeout	CU-03: Gestionar Turno	DS-03: colavirtual
RF-10 a RF-12	Créditos y Categorización	CU-04: Seleccionar Cursos	DS-03: colavirtual
RF-13 a RF-17	Cursos, Cupos y Horario	CU-05: Ver Proforma	DS-04: validacion
RF-18 a RF-21	Confirmación y Ficha PDF	CU-06: Confirmar Matrícula	DS-04: validacion

Cuadro 1: Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

2. Diagramas de Casos de Uso y Especificaciones

2.1. CU-01: Iniciar Sesión y Validar Cronograma

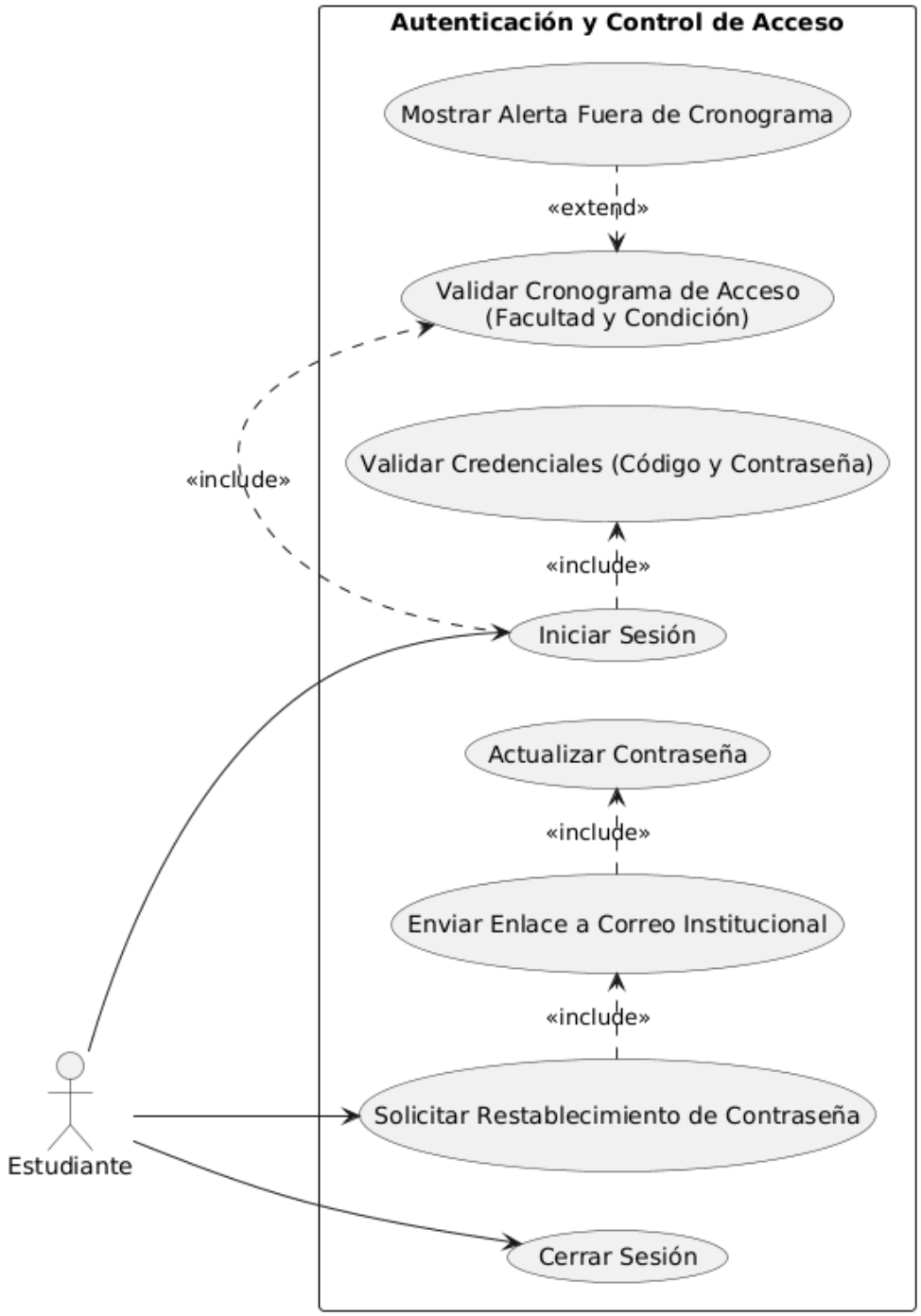


Figura 1: Diagrama de Caso de Uso – CU-01: Autenticación y Control de Acceso

Campo	Descripción
Id	CU-01
Título	Iniciar Sesión y Validar Cronograma (AUTH-LOGIN)
Requerimientos	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04
Propósito	Autenticar la identidad del estudiante y verificar que su acceso corresponda al cronograma asignado.
Actores	Estudiante (iniciador)
Precondiciones	(1) Estudiante registrado y habilitado en BD. (2) Acceso vía navegador a la URL oficial. (3) Cronograma cargado en BD.
Poscondiciones	Sesión autenticada con token JWT. Redirección condicional: ingresante → Portafolio, regular → Cola Virtual.
Flujo Principal	(1) Formulario de inicio de sesión. (2) Ingresa código y contraseña. (3) El sistema valida credenciales contra BD. (4) Ejecuta `fn_validar_cronograma(id_escuela, es_ingresante)`. (5) Redirige según condición.
Cursos Alternativos	**4.a** Credenciales incorrectas: mensaje de error, sin sesión. **5.a** Fuera de cronograma: muestra fecha y hora de turno asignado. **1.a** Recuperación de contraseña: enlace seguro al correo institucional.

Cuadro 2: Especificación CU-01: Iniciar Sesión

2.2. CU-02: Cargar Documentación de Portafolio de Admisión

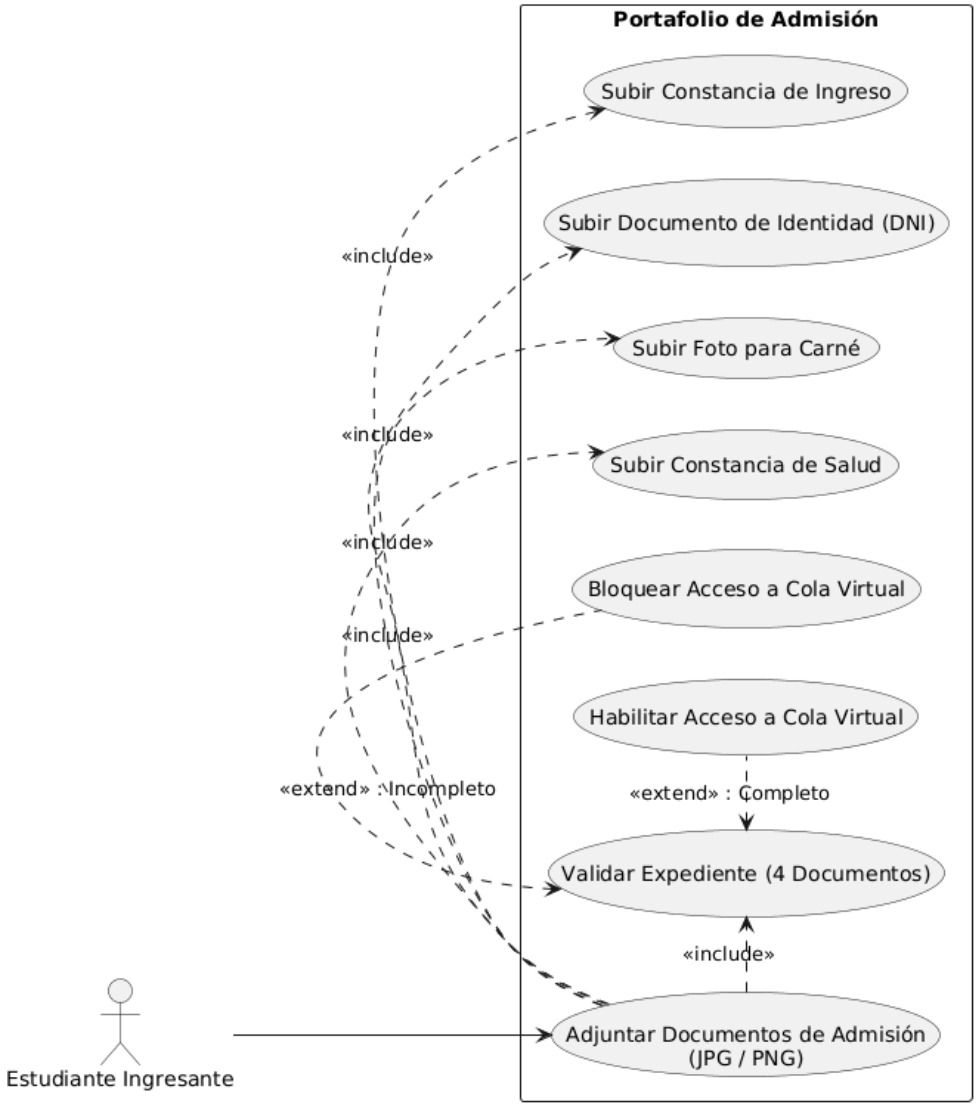


Figura 2: Diagrama de Caso de Uso – CU-02: Portafolio de Admisión (Ingresantes)

Campo	Descripción
Id	CU-02
Título	Cargar Documentación de Portafolio de Admisión (PORT-DOCS)
Requerimientos	RF-05, RF-06
Propósito	Permitir al ingresante adjuntar los 4 documentos obligatorios para habilitar su pase a la matrícula.
Actores	Estudiante Ingresante (iniciador)
Precondiciones	(1) Sesión iniciada exitosamente (CU-01). (2) Atributo `es_ingresante = TRUE`.
Poscondiciones	Los 4 documentos quedan en `portafolio_documento` con estado `ENTREGADO`. Se habilita el acceso a la Cola Virtual (CU-03).

Campo	Descripción
Flujo Principal	(1) Sistema presenta lista de 4 requisitos. (2) Estudiante selecciona archivo (JPG/PNG, máx. 2 MB). (3) Sistema valida y almacena. (4) Al completar los 4, ejecuta `fn_validar_requisitos_completos(id_estudiante)`. (5) Habilita continuación a CU-03.
Cursos Alternativos	**5.a** Formato o tamaño inválido: mensaje de error, carga descartada. **9.a** Intento de avance incompleto: bloqueo y alerta de documentos pendientes.

Cuadro 3: Especificación CU-02: Portafolio de Admisión

2.3. CU-03: Gestionar Acceso y Turno en Cola Virtual

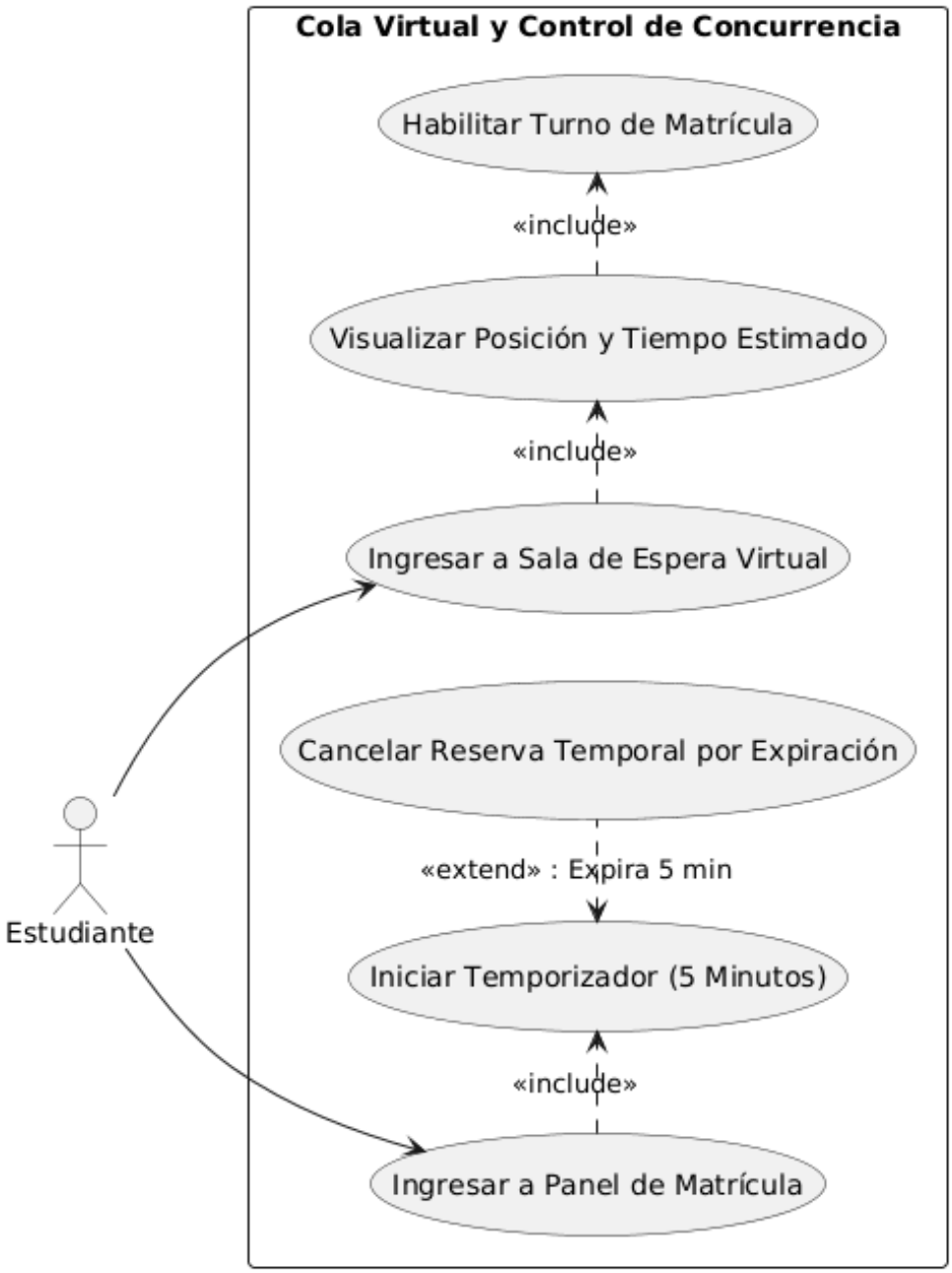


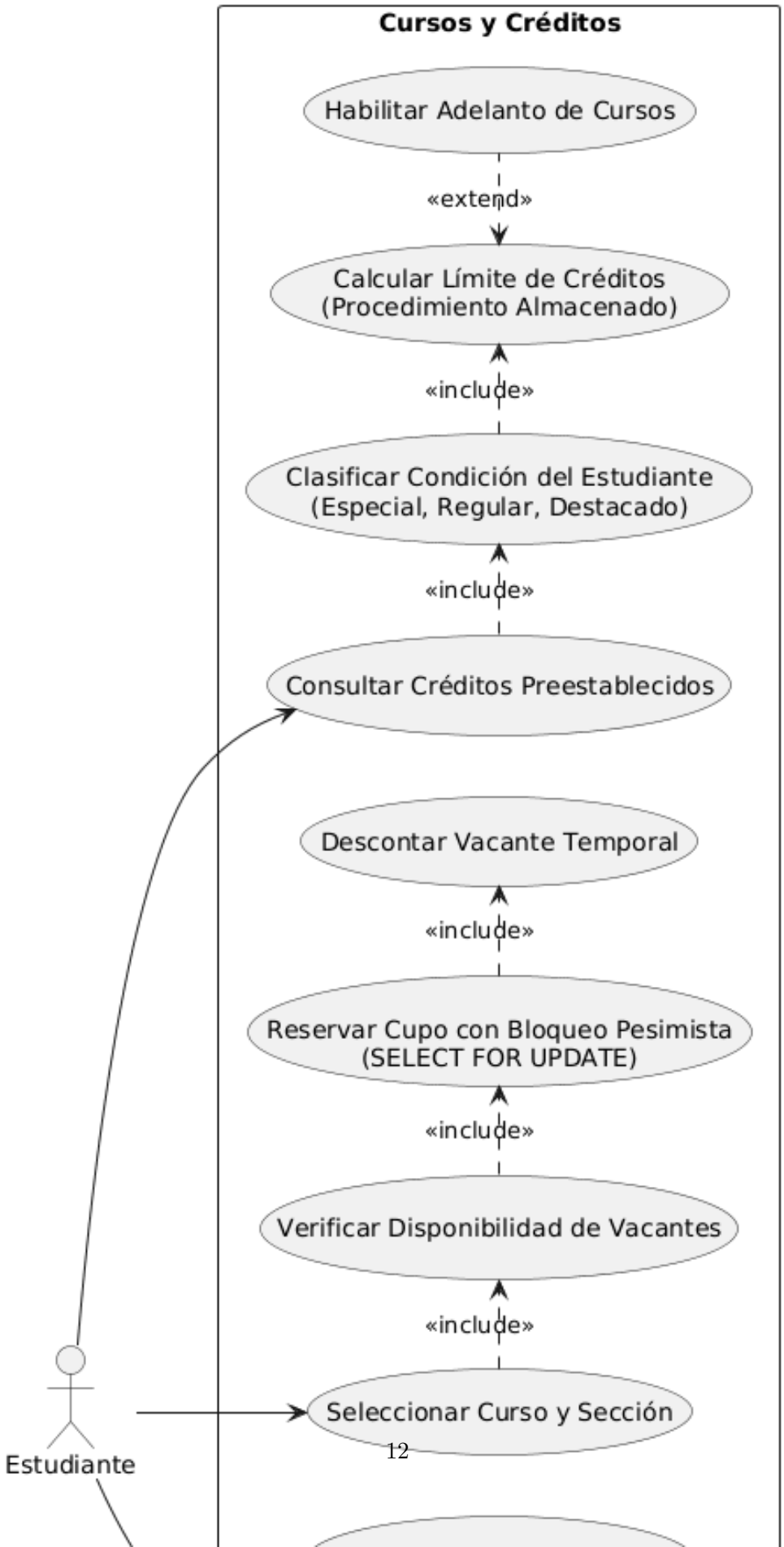
Figura 3: Diagrama de Caso de Uso – CU-03: Cola Virtual y Control de Concurrencia

Campo	Descripción
Id	CU-03
Título	Gestionar Acceso y Turno en Cola Virtual (COLA-QUEUE)
Requerimientos	RF-07, RF-08, RF-09
Propósito	Regular el tráfico concurrente mediante una sala de espera virtual con asignación de turno y temporizador estricto.
Actores	Estudiante (iniciador)

Campo	Descripción
Precondiciones	(1) Autenticación completada (CU-01). (2) Si ingresante: portafolio completo (CU-02).
Poscondiciones	Sesión activa para selección de cursos. Temporizador regresivo de 5 minutos iniciado.
Flujo Principal	(1) Estudiante entra a sala de espera. (2) Sistema registra en `cola_virtual` con número correlativo. (3) Muestra turno, posición y tiempo estimado. (4) Polling cada 5 segundos a `/api/cola/posicion`. (5) Al llegar a posición 1: habilita turno con 300 segundos. (6) Inicia cronómetro regresivo. (7) Redirige a CU-04.
Cursos Alternativos	**6.a** Tiempo expirado: cancela proforma, restituye vacantes, muestra mensaje y redirige a sala de espera. **Abandono voluntario:** se retira de la cola tras inactividad de sondeo.

Cuadro 4: Especificación CU-03: Cola Virtual

2.4. CU-04: Seleccionar Cursos y Control Concurrente de Vacantes



Campo	Descripción
Id	CU-04
Título	Seleccionar Cursos y Control Concurrente de Vacantes (CURS-SELECC)
Requerimientos	RF-10 a RF-15
Propósito	Permitir al estudiante seleccionar asignaturas verificando vacantes en tiempo real con bloqueo pesimista.
Actores	Estudiante (iniciador)
Precondiciones	(1) Turno activo con temporizador en curso (CU-03). (2) Matrícula no `CONFIRMADA` en el periodo.
Poscondiciones	Proforma temporal creada/actualizada. Vacante descontada con `FOR UPDATE`. Acumulador de créditos actualizado.
Flujo Principal	(1) Invoca `sp_determinar_limite_creditos` para clasificar al alumno. (2) Despliega catálogo de asignaturas. (3) Estudiante elige curso y sección. (4) Sistema ejecuta `sp_matricular_curso` con bloqueo pesimista. (5) Si todo es válido: inserta en `detalle_matricula` y descuenta vacante.
Cursos Alternativos	**6.a** Vacantes agotadas: ROLLBACK y alerta. **6.b** Exceso de créditos: rechazo con mensaje. **RF-15** Retiro: remueve de proforma e incrementa vacante.

Cuadro 5: Especificación CU-04: Selección de Cursos

2.5. CU-05: Visualizar Proforma y Horario Tentativo

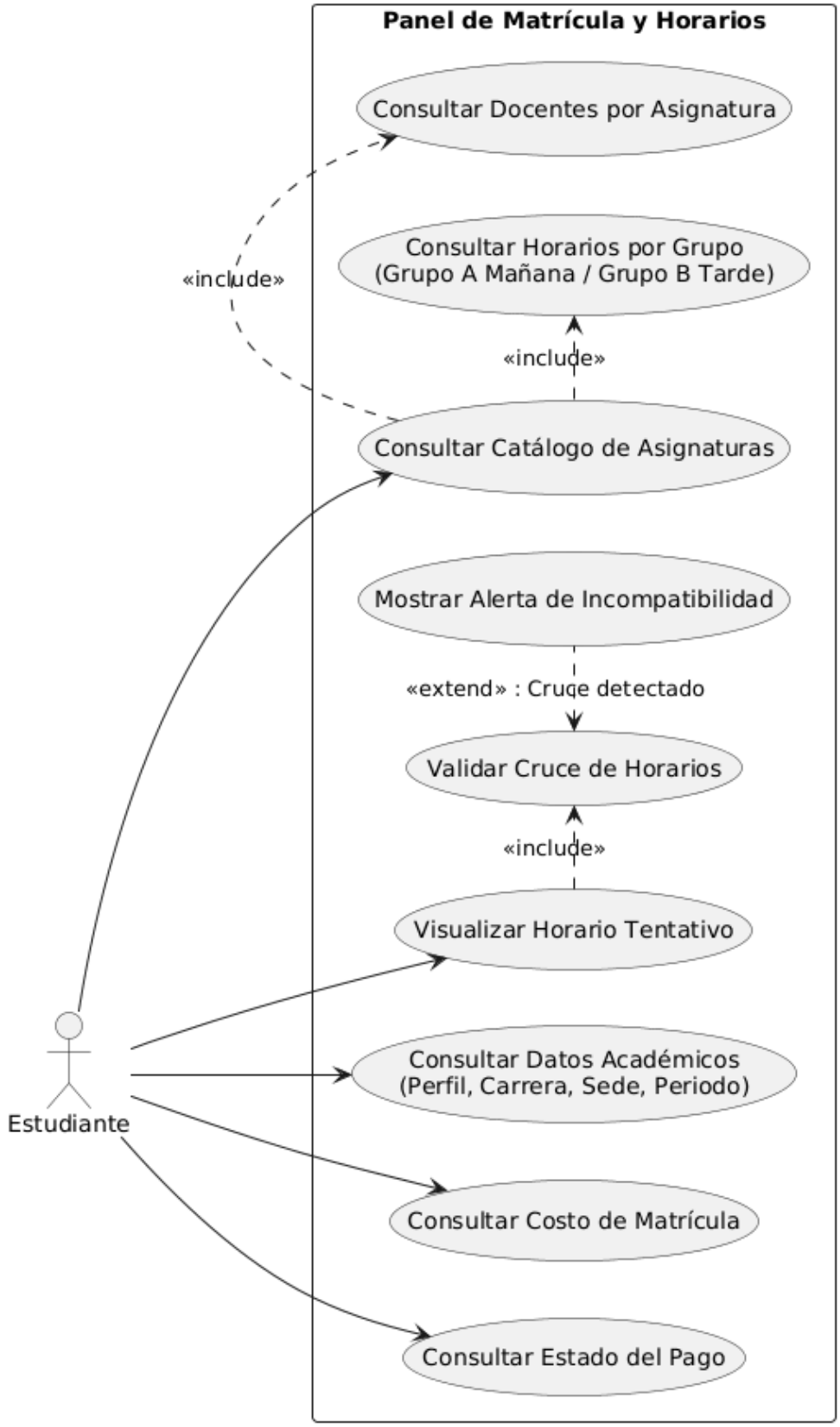


Figura 5: Diagrama de Caso de Uso – CU-05: Matrícula y Visualización de Proforma

Campo	Descripción
Id	CU-05
Título	Visualizar Proforma y Horario Tentativo (MATR-VPRO)
Requerimientos	RF-10, RF-13, RF-16, RF-17, RF-18
Propósito	Vista consolidada de la matrícula provisional con grilla semanal, detección de cruces y desglose de costos.
Actores	Estudiante (iniciador)
Precondiciones	Al menos una asignatura agregada a la proforma (CU-04).
Poscondiciones	Grilla horaria renderizada. Si sin cruces: confirmación habilitada (CU-06). Si con cruces: confirmación bloqueada.
Flujo Principal	(1) Muestra perfil académico del estudiante. (2) Renderiza grilla semanal Lunes–Sábado. (3) Invoca `fn_validar_cruces_horario(id_proforma)`. (4) Si sin cruces: muestra asignaturas, créditos, monto y habilita confirmar.
Cursos Alternativos	**3.a** Cruce detectado: bloques en rojo, alerta de conflicto, botón "Confirmar" deshabilitado hasta resolver.

Cuadro 6: Especificación CU-05: Visualización de Proforma

2.6. CU-06: Confirmar Matrícula y Emitir Ficha Oficial (PDF)

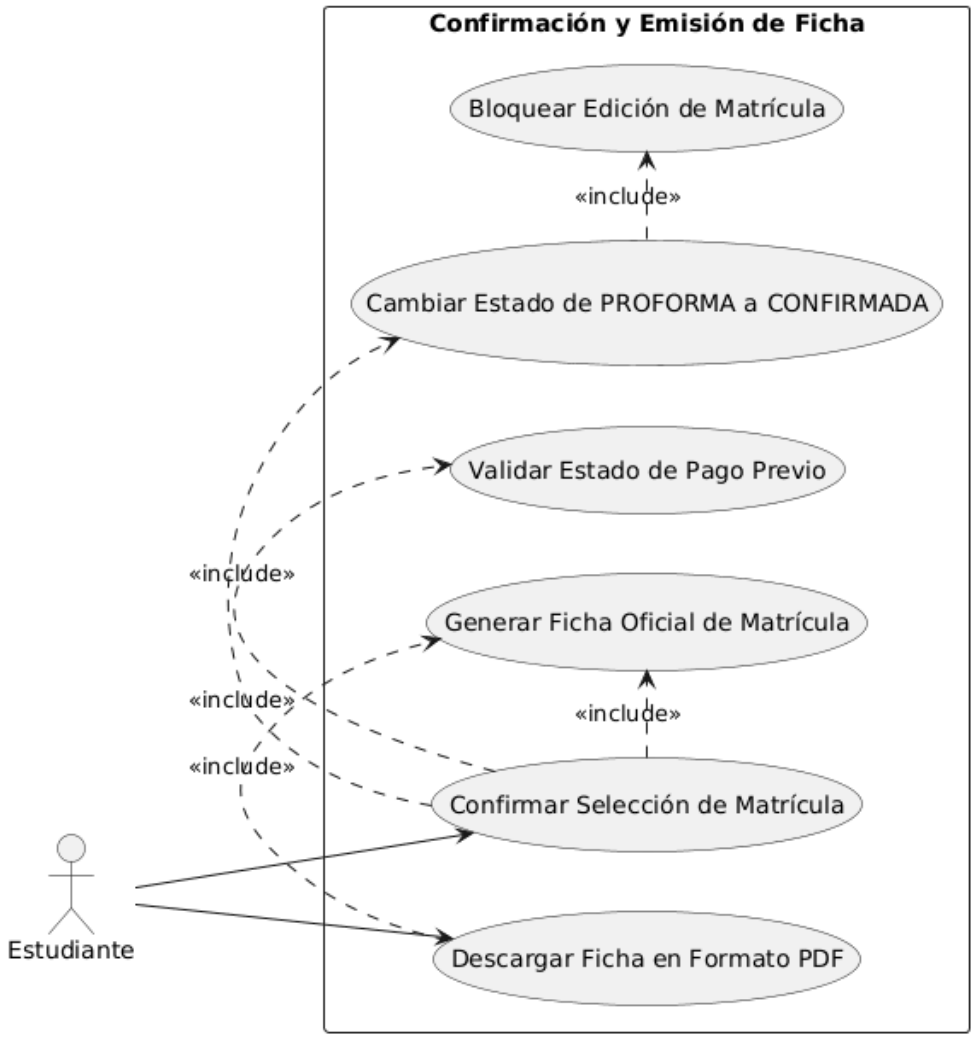


Figura 6: Diagrama de Caso de Uso – CU-06: Confirmación y Emisión de Ficha

Campo	Descripción
Id	CU-06
Título	Confirmar Matrícula y Emitir Ficha Oficial (CONF-PDF)
Requerimientos	RF-18, RF-19, RF-20, RF-21
Propósito	Finalizar la matrícula mediante transacción atómica y emitir la Ficha Oficial en PDF con código de verificación.
Actores	Estudiante (iniciador)
Precondiciones	(1) Sin cruces de horario (CU-05). (2) Créditos dentro del rango válido. (3) Pago de matrícula registrado. (4) Dentro del tiempo límite de 5 minutos (CU-03).
Poscondiciones	Estado cambia de `PROFORMA` a `CONFIRMADA`. `es_editable = FALSE`. Vacantes consolidadas. Ficha PDF generada con código QR.

Campo	Descripción
Flujo Principal	(1) Clic en "Confirmar Matrícula". (2) Diálogo de confirmación. (3) "Aceptar y Confirmar". (4) `sp_confirmar_matricula`: valida pago, actualiza estado, activa inmutabilidad, COMMIT. (5) Muestra confirmación. (6) Habilita descarga de Ficha PDF.
Cursos Alternativos	**3.a** Cancelación en diálogo: mantiene proforma editable. **4.a** Pago pendiente: ROLLBACK y alerta. **Créditos insuficientes:** bloquea confirmación con mensaje de mínimo requerido.

Cuadro 7: Especificación CU-06: Confirmación de Matrícula

3. Diagramas de Secuencia

Los diagramas de secuencia modelan el flujo de mensajes entre el actor **Estudiante**, la **Interfaz Web (React)** y el **Backend PHP + MySQL** para cada proceso clave del sistema.

3.1. DS-01: Autenticación y Validación de Cronograma

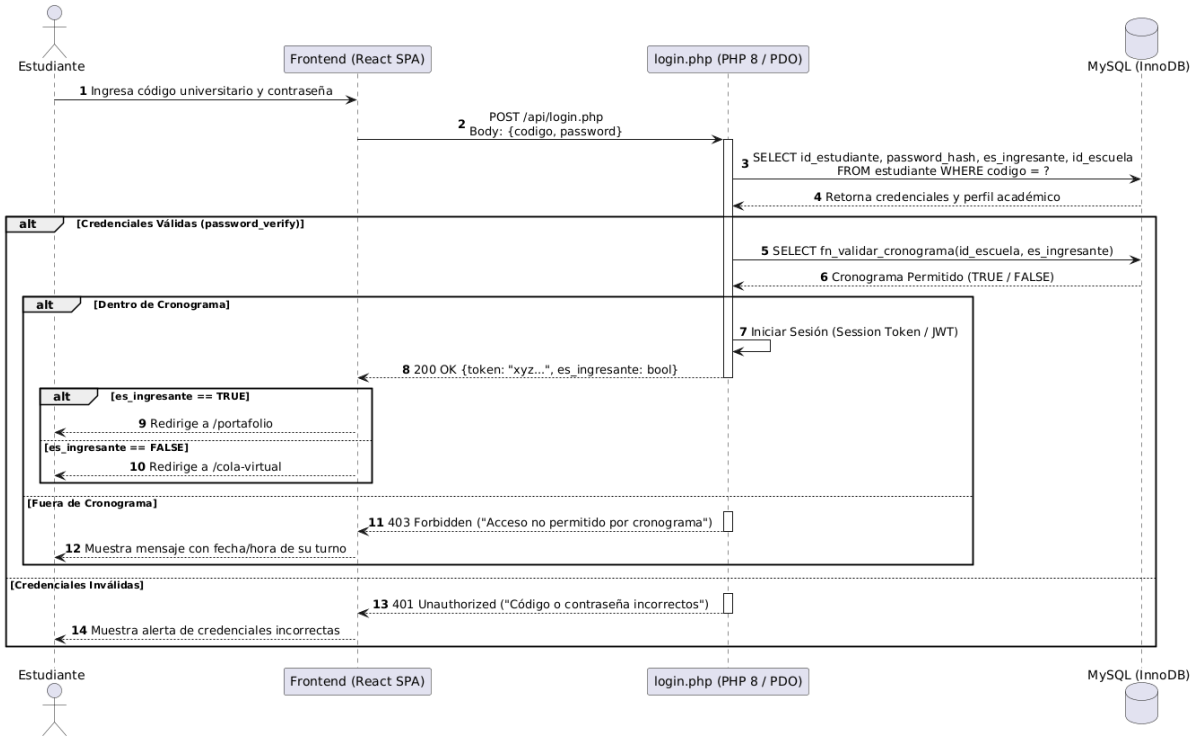


Figura 7: Diagrama de Secuencia – DS-01: Inicio de Sesión y Validación de Cronograma

El flujo muestra cómo el estudiante ingresa credenciales, el backend valida contra la tabla `estudiante` con hash bcrypt, invoca la función `fn_validar_cronograma()` para verificar que la hora actual esté dentro del rango del cronograma activo y retorna el token JWT con la condición del estudiante para su redirección condicional.

3.2. DS-02: Carga de Portafolio de Admisión

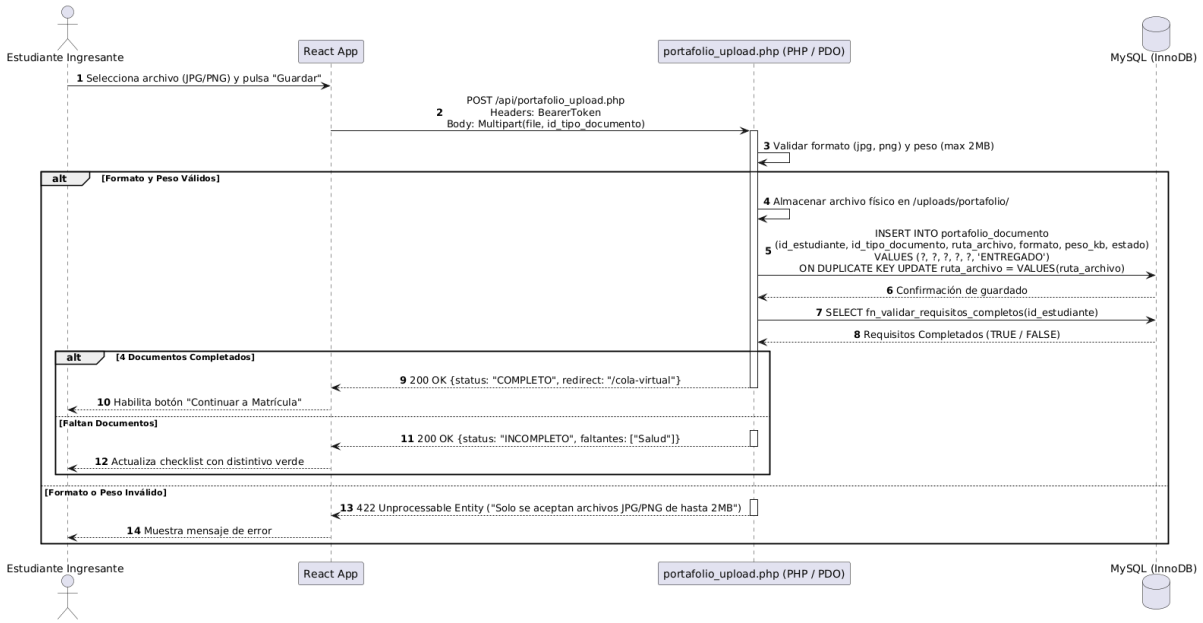


Figura 8: Diagrama de Secuencia – DS-02: Portafolio de Admisión (Ingresantes)

El flujo modela la carga de archivos JPG/PNG, la validación de formato y peso en el servidor, el registro en `portafolio_documento` y la invocación de `fn_validar_requisitos_completos()` al completar los 4 documentos para habilitar el acceso a la cola.

3.3. DS-03: Cola Virtual y Temporizador

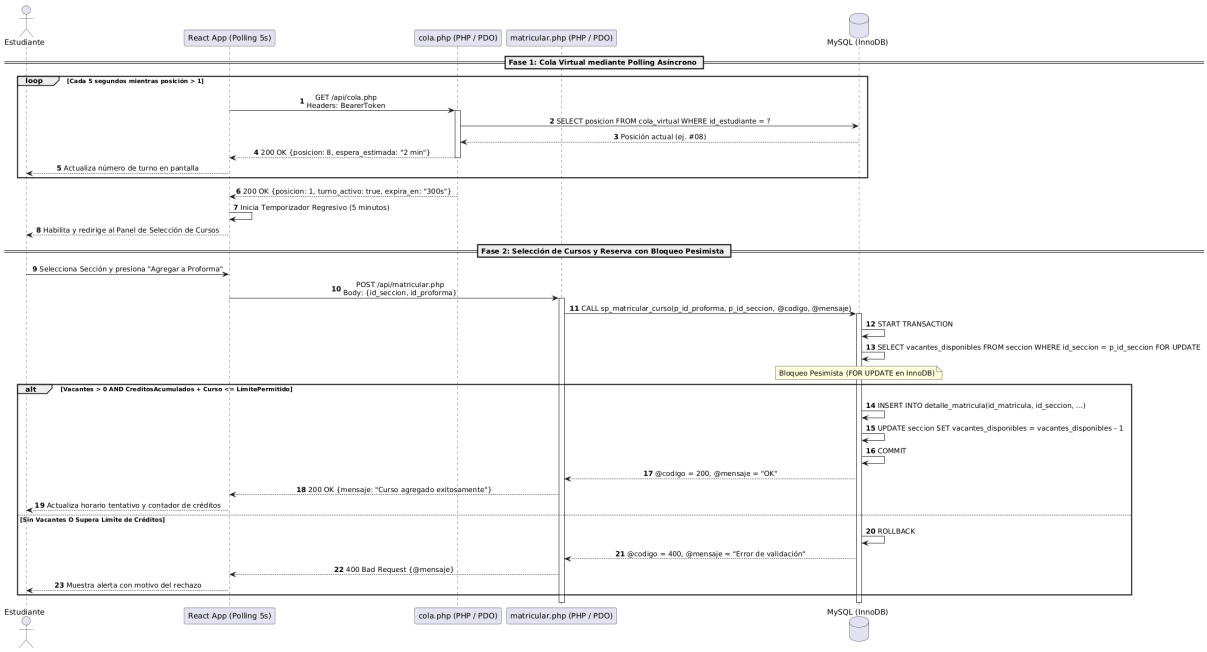


Figura 9: Diagrama de Secuencia – DS-03: Cola Virtual, Turno y Temporizador de 5 Minutos

El diagrama representa el polling periódico (cada 5 segundos) hacia `/api/cola/posicion`, la activación del `TURNO_HABILITADO` en la tabla `cola_virtual`, el inicio del countdown de 300 segundos y el proceso de expiración que cancela la proforma y restituye vacantes.

3.4. DS-04: Validación Transaccional y Confirmación

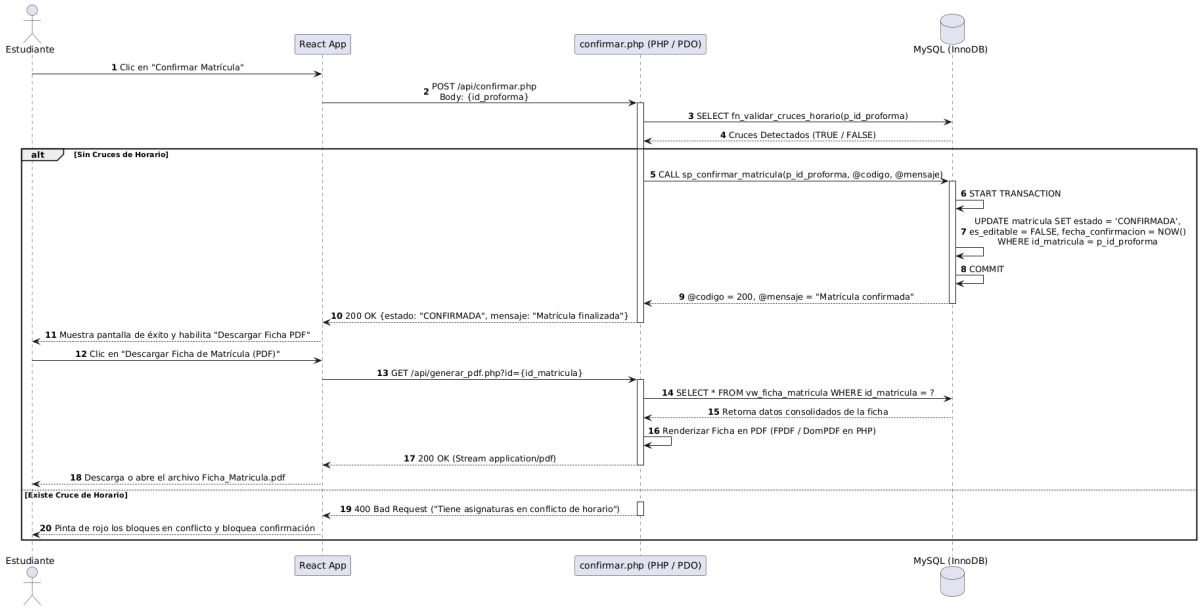


Figura 10: Diagrama de Secuencia – DS-04: Validación de Créditos, Cruces y Confirmación Transaccional

El flujo detalla la secuencia de llamadas al SP `sp_matricular_curso` con bloqueo pesimista `FOR UPDATE`, la validación de cruces mediante `fn_validar_cruces_horario()`, y la transacción atómica de `sp_confirmar_matricula` que transiciona el estado de `PROFORMA` a `CONFIRMADA`.

4. Mockups de Interfaz (Figma)

Los prototipos de pantalla del sistema fueron diseñados en **Figma** como parte del proceso de diseño centrado en el usuario, estableciendo la guía visual, la arquitectura de información y la experiencia de flujo antes del desarrollo. A continuación se presentan los mockups de las pantallas principales implementadas:

4.1. Pantalla: Inicio de Sesión

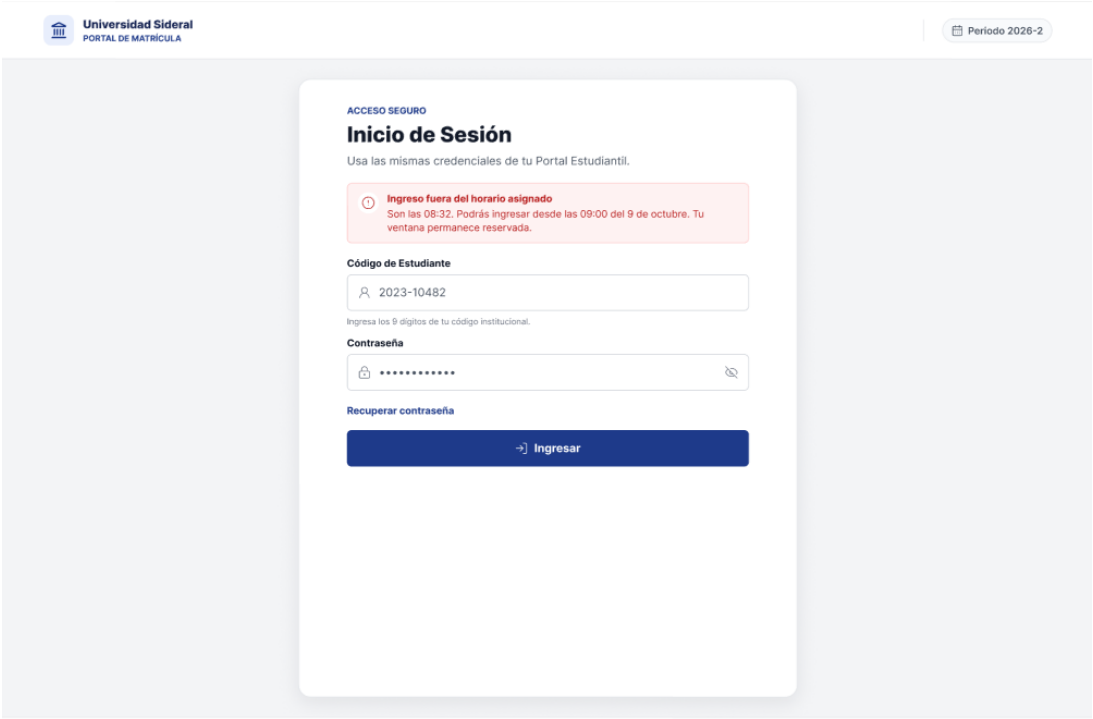


Figura 11: Mockup – Pantalla de Inicio de Sesión (Figma)

Formulario de autenticación con campos de código universitario y contraseña. Incluye el enlace de recuperación de contraseña y la identidad visual de la UNJBG con fondo de gradiente oscuro.

4.2. Pantalla: Portafolio de Admisión

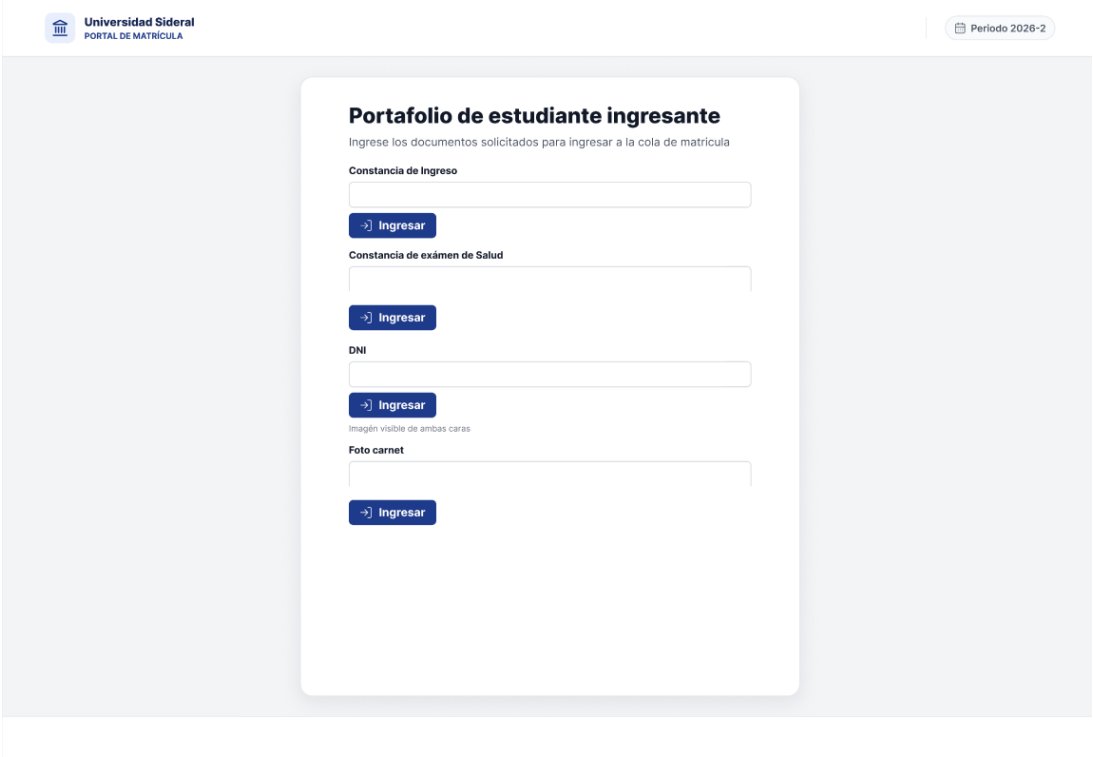


Figura 12: Mockup – Pantalla de Portafolio de Admisión (Figma)

Panel exclusivo para estudiantes ingresantes que muestra la lista de 4 requisitos de admisión con indicadores visuales de estado (Pendiente / Entregado), botones de carga individuales y un indicador de progreso general.

4.3. Pantalla: Cola Virtual

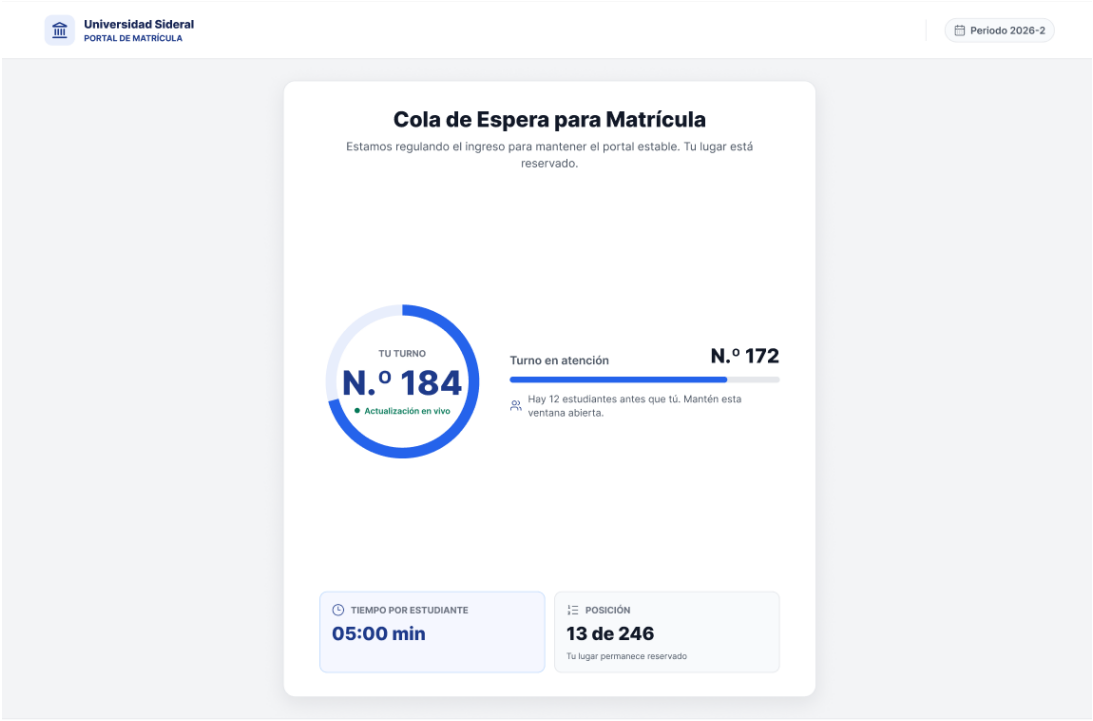


Figura 13: Mockup – Pantalla de Cola Virtual y Sala de Espera (Figma)

Sala de espera virtual que muestra el número de turno del estudiante, su posición en la fila, el tiempo estimado de espera y el temporizador regresivo de 5 minutos cuando el turno se activa.

4.4. Pantalla: Panel de Matrícula

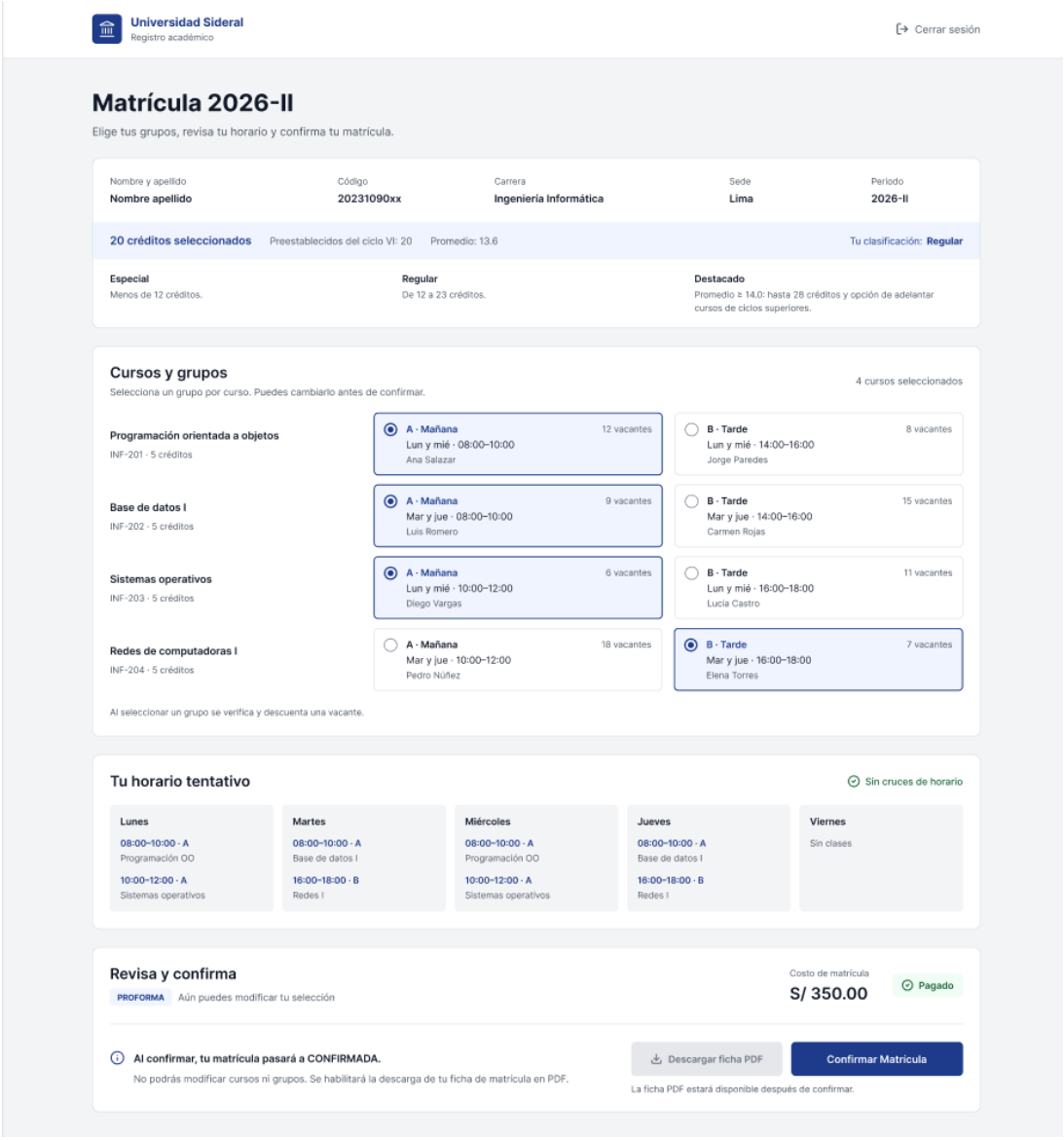


Figura 14: Mockup – Panel de Selección de Cursos y Horario Tentativo (Figma)

Panel principal de matrícula con el catálogo de asignaturas disponibles (con grupos, horarios, docentes y vacantes en tiempo real), la grilla semanal tentativa y la barra inferior con total de créditos, monto de pago y botón de confirmación.

5. Modelo Relacional y Diccionario de Datos

5.1. Diagrama del Modelo Relacional

El modelo relacional ha sido diseñado en **Tercera Forma Normal (3FN)** con **18 tablas** normalizadas, motor **InnoDB** para soporte de transacciones ACID y bloqueos a nivel de fila.

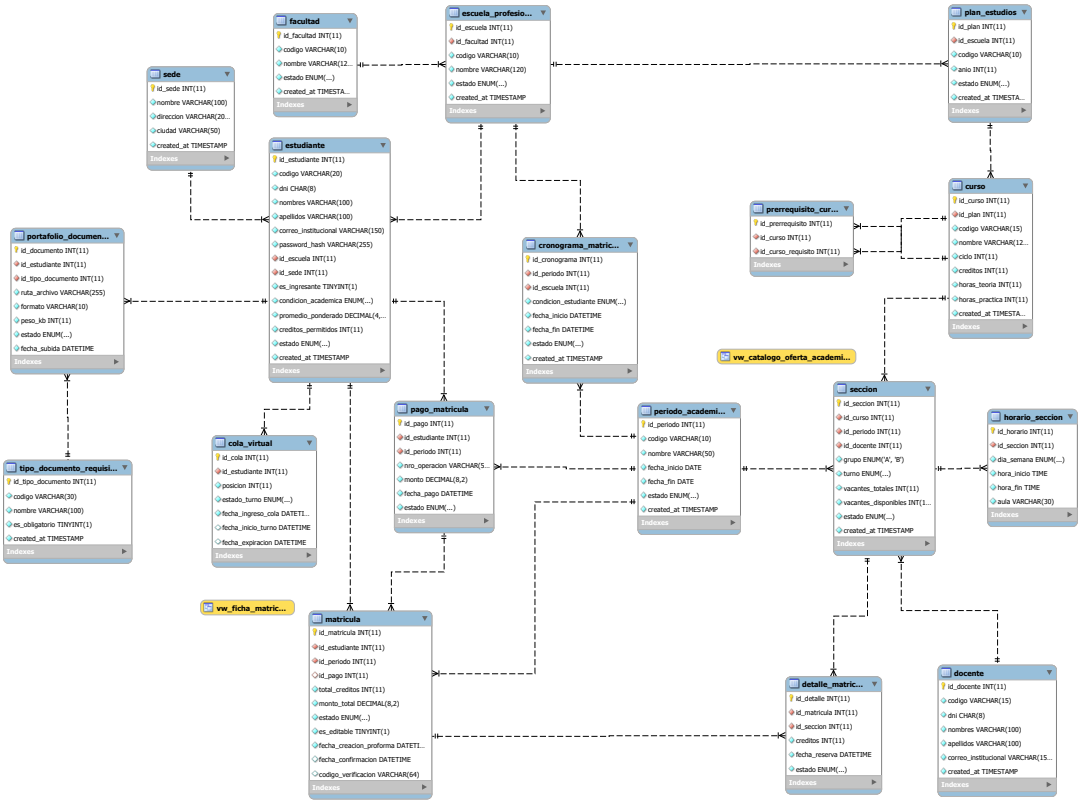


Figura 15: Modelo Relacional – Sistema Web de Matrícula UNJBG (3FN)

5.2. Descripción de Tablas y Campos Clave

5.2.1. Área 1: Estructura Académica e Institucional

Tabla `facultad`: Representa las unidades académicas mayores (ej. Facultad de Ingeniería). Campos clave: `id_facultad` (PK), `codigo` (código único, ej. "FAING"), `nombre`, `estado` (ACTIVO/INACTIVO).

Tabla `escuela_profesional`: Especialidades adscritas a cada facultad. El campo `id_facultad` (FK) establece la relación 1:N. Contiene el `codigo` de carrera (ej. "ESIS") y su estado.

Tabla `sede`: Campus físicos de la universidad (ej. Sede Central Capanique, Sede Tarata). Referenciada por `estudiante`.

Tabla `periodo_academico`: Ciclos semestrales lectivos (ej. "2026-II"). El campo `estado` controla si el periodo está en `PLANIFICACION`, `ACTIVO` o `CERRADO`. Solo periodos `ACTIVO` admiten operaciones de matrícula.

5.2.2. Área 2: Estudiantes y Control de Acceso

Tabla `estudiante`: Entidad central del sistema. Almacena datos biográficos, credenciales (`password_hash` con bcrypt) y los tres campos determinantes para la matrícula:

- `es_ingresante` (BOOLEAN): define el flujo de acceso (portafolio o cola directa).
- `condicion_academica` (ESPECIAL/REGULAR/DESTACADO): determina el tope de créditos.
- `promedio_ponderado`: base para clasificar como Destacado (≥ 14.0).

Tabla `cronograma_matricula`: Regula la ventana de tiempo (fecha/hora inicio y fin) en que cada escuela y condición de estudiante puede ingresar. La función `fn_validar_cronograma()` consulta esta tabla para permitir o bloquear el acceso.

5.2.3. Área 3: Portafolio de Requisitos de Admisión

Tabla `tipo_documento_requisito`: Catálogo fijo de los 4 documentos obligatorios de admisión: `CONSTANCIA_INGRESO`, `DNI`, `FOTO_CARNE`, `EXAMEN_SALUD`.

Tabla `portafolio_documento`: Almacena metadatos de las imágenes adjuntas: `ruta_archivo` en el servidor, `formato` (JPG/PNG), `peso_kb` (máx. 2048 KB) y `estado` (PENDIENTE/ENTREGADO/VALIDADO).

5.2.4. Área 4: Cola Virtual y Concurrencia

Tabla `cola_virtual`: Gestiona la sala de espera. Los campos críticos son:

- `posicion`: número de orden correlativo en la fila.
- `estado_turno`: ciclo de vida (EN_ESPERA → TURNO_HABILITADO → FINALIZADO/EXPIRADO).
- `fecha_expiracion`: timestamp exacto de los 5 minutos de acceso asignados.

La restricción `UNIQUE(id_estudiante)` garantiza que un alumno solo tenga un registro activo.

5.2.5. Área 5: Plan de Estudios, Oferta Académica y Horarios

Tabla `plan_estudios`: Versión curricular de cada carrera. Referenciada por `curso`.

Tabla `curso`: Materias del plan de estudios con `ciclo`, `creditos`, `horas_teoria` y `horas_practica`. El `codigo` es único (ej. "IS-501").

Tabla `prerrequisito_curso`: Relación reflexiva sobre `curso`: modela que un curso exige haber aprobado uno o más cursos previos. Usa dos FK hacia `curso`: `id_curso` (destino) e `id_curso_requisito` (prerrequisito).

Tabla `docente`: Registro del personal docente con código institucional, DNI y correo.

Tabla `seccion`: Tabla crítica para el control de concurrencia. Cada fila representa una oferta concreta de un curso para un periodo y un docente. Campos fundamentales:

- `grupo` (A/B) y `turno` (MAÑANA/TARDE): identifican la sección.
- `vacantes_disponibles`: campo sobre el que opera el bloqueo pesimista `SELECT ... FOR UPDATE`, garantizando que nunca se exceda la capacidad física.

Tabla `horario_seccion`: Distribución semanal de bloques de clase: `dia_semana` (LUNES...SÁBADO), `hora_inicio`, `hora_fin` y `aula`. Empleada por `fn_validar_cruces_horario()` para detectar solapamientos.

5.2.6. Área 6: Proforma, Pagos y Confirmación

Tabla `pago_matricula`: Registra el comprobante de pago: `nro_operacion` (único, voucher bancario), `monto`, `fecha_pago` y `estado` (PENDIENTE/PAGADO). Un pago `PAGADO` es condición obligatoria para confirmar la matrícula.

Tabla `matricula`: Entidad central del proceso transaccional. Administra el ciclo de vida mediante:

- `estado` (PROFORMA → CONFIRMADA): transición controlada exclusivamente por `sp_confirmar_matricula`.
- `es_editable` (BOOLEAN): en `TRUE` permite agregar/retirar cursos; al confirmar pasa a `FALSE` de forma permanente.
- `codigo_verificacion`: hash SHA-256 único para el QR de la ficha PDF.
- Restricción `UNIQUE(id_estudiante, id_periodo)`: garantiza una sola matrícula por alumno por semestre.

Tabla `detalle_matricula`: Registra cada sección agregada por el alumno durante la proforma. El campo `estado` (RESERVADO_TEMPORAL → CONFIRMADO) refleja si la reserva de cupo es provisional o definitiva.

6. Procedimientos Almacenados, Funciones y Vistas

Esta sección describe los objetos de base de datos programables implementados en MySQL, explicando su propósito, los parámetros que reciben y la razón técnica por la que fueron creados en la capa de base de datos.

6.1. Procedimientos Almacenados (Stored Procedures)

6.1.1. SP-01: sp_determinar_limite_creditos

Propósito: Clasifica la condición académica del estudiante y determina su bolsa de créditos permitida para el periodo vigente.

Justificación: La regla de negocio depende de datos estrictamente relacionales (promedio, historial). Calcularla en MySQL garantiza consistencia incluso si múltiples clientes consumen la BD simultáneamente.

```
CALL sp_determinar_limite_creditos(
    IN  p_id_estudiante INT,
    OUT p_condicion     VARCHAR(20),   -- ESPECIAL | REGULAR |
       DESTACADO
    OUT p_min_creditos  INT,           -- Minimo requerido
    OUT p_max_creditos  INT            -- Maximo permitido
);
-- Logica:
-- IF promedio >= 14.0  --> DESTACADO, min=0,  max=28
-- IF promedio >= 11.0  --> REGULAR,   min=12, max=23
-- ELSE                 --> ESPECIAL,  min=0,  max=11
```

Listing 1: Interfaz de sp_determinar_limite_creditos

6.1.2. SP-02: sp_matricular_curso

Propósito: Reserva una vacante en una sección para la proforma de un estudiante, aplicando **bloqueo pesimista** para garantizar que dos estudiantes concurrentes no tomen el último cupo disponible.

Justificación: Es el punto más crítico de concurrencia del sistema. El `SELECT ... FOR UPDATE` a nivel de motor InnoDB bloquea la fila de la sección durante la transacción, lo cual es imposible de garantizar desde código PHP con la misma atomicidad.

```
START TRANSACTION;
  -- BLOQUEO PESIMISTA sobre la fila de la seccion
  SELECT vacantes_disponibles INTO v_vacantes
  FROM seccion WHERE id_seccion = p_id_seccion FOR UPDATE;

  IF v_vacantes <= 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT = 'Vacantes agotadas en la seccion
         seleccionada';
    ROLLBACK;
  ELSE
```

```
    UPDATE seccion
      SET vacantes_disponibles = vacantes_disponibles - 1
    WHERE id_seccion = p_id_seccion;

    INSERT INTO detalle_matricula
      (id_matricula, id_seccion, creditos, fecha_reserva,
         estado)
    VALUES
      (p_id_proforma, p_id_seccion, v_creditos, NOW(),
       'RESERVADO_TEMPORAL');

    UPDATE matricula
      SET total_creditos = total_creditos + v_creditos
    WHERE id_matricula = p_id_proforma;

    COMMIT;
  END IF;
```

Listing 2: Logica central de sp_matricular_curso

6.1.3. SP-03: `sp_confirmar_matricula`

Propósito: Ejecuta la transacción atómica que consolida definitivamente la matrícula, transitando el estado de `PROFORMA` a `CONFIRMADA` y bloqueando toda edición futura.

Justificación: Una confirmación involucra múltiples escrituras que deben ser atómicas. Si cualquiera falla, el `ROLLBACK` garantiza que la BD quede en estado consistente.

```
START TRANSACTION;
  -- Valida creditos minimos segun condicion academica
  IF v_total_creditos < v_min_creditos THEN
    ROLLBACK;
    LEAVE proc_body;
  END IF;

  -- Genera hash de verificacion SHA-256 unico
  SET v_hash = SHA2(CONCAT(p_id_proforma, NOW(), RAND()), 256);

  -- Transicion de estado: PROFORMA --> CONFIRMADA
  UPDATE matricula
  SET estado = 'CONFIRMADA',
      es_editable = FALSE,
      fecha_confirmacion = NOW(),
      codigo_verificacion = v_hash
  WHERE id_matricula = p_id_proforma;

  -- Consolida los detalles de la proforma
  UPDATE detalle_matricula
    SET estado = 'CONFIRMADO'
  WHERE id_matricula = p_id_proforma;

  -- Marca el turno de la cola como finalizado
  UPDATE cola_virtual
```

```
    SET estado_turno = 'FINALIZADO'
  WHERE id_estudiante = v_id_estudiante;

COMMIT;
```

Listing 3: Logica central de sp_confirmar_matricula

6.2. Funciones Deterministas (Functions)

6.2.1. FN-01: fn_validar_cronograma

Propósito: Verifica si la fecha y hora actual del servidor se encuentran dentro del rango de acceso permitido para una escuela y condición de estudiante.

Justificación: Centraliza la lógica de control de acceso temporal en un único punto, evitando que la validación sea replicada en múltiples endpoints PHP donde podría ser manipulada.

```
CREATE FUNCTION fn_validar_cronograma(
    p_id_escuela    INT,
    p_es_ingresante BOOLEAN
) RETURNS BOOLEAN
BEGIN
  RETURN EXISTS (
    SELECT 1 FROM cronograma_matricula
    WHERE id_escuela = p_id_escuela
      AND (condicion_estudiante =
           IF(p_es_ingresante, 'INGRESANTE', 'REGULAR')
           OR condicion_estudiante = 'TODOS')
      AND estado = 'ACTIVO'
      AND NOW() BETWEEN fecha_inicio AND fecha_fin
  );
END;
```

Listing 4: Implementacion de fn_validar_cronograma

6.2.2. FN-02: fn_validar_cruces_horario

Propósito: Detecta si existe algún solapamiento de bloques horarios entre las secciones agregadas en una proforma, comparando intervalos de día y horas.

Justificación: La detección de cruces requiere un JOIN multi-tabla. Realizarlo en SQL es más eficiente que traer todos los horarios al backend y procesarlos en PHP.

```
CREATE FUNCTION fn_validar_cruces_horario(
    p_id_matricula INT
) RETURNS BOOLEAN
BEGIN
  RETURN EXISTS (
    SELECT 1
    FROM detalle_matricula dm1
    INNER JOIN horario_seccion h1
      ON dm1.id_seccion = h1.id_seccion
    INNER JOIN detalle_matricula dm2
```

```
      ON dm1.id_matricula = dm2.id_matricula
      AND dm1.id_seccion < dm2.id_seccion
    INNER JOIN horario_seccion h2
      ON dm2.id_seccion = h2.id_seccion
    WHERE dm1.id_matricula = p_id_matricula
      AND h1.dia_semana = h2.dia_semana
      AND h1.hora_inicio < h2.hora_fin
      AND h2.hora_inicio < h1.hora_fin
  );
END;
```

Listing 5: Implementacion de fn_validar_cruces_horario

6.2.3. FN-03: `fn_validar_requisitos_completos`

Propósito: Verifica que un estudiante ingresante tenga los 4 documentos obligatorios de admisión en estado `ENTREGADO` antes de permitirle acceder a la cola virtual.

```
CREATE FUNCTION fn_validar_requisitos_completos(
    p_id_estudiante INT
) RETURNS BOOLEAN
BEGIN
  RETURN (
    SELECT COUNT(*) FROM portafolio_documento pd
    INNER JOIN tipo_documento_requisito tdr
      ON pd.id_tipo_documento = tdr.id_tipo_documento
    WHERE pd.id_estudiante = p_id_estudiante
      AND pd.estado IN ('ENTREGADO', 'VALIDADO')
      AND tdr.es_obligatorio = TRUE
  ) >= (
    SELECT COUNT(*) FROM tipo_documento_requisito
    WHERE es_obligatorio = TRUE
  );
END;
```

Listing 6: Implementacion de fn_validar_requisitos_completos

6.3. Vistas (Views)

6.3.1. VW-01: `vw_ficha_matricula`

Propósito: Vista consolidada que une todos los datos necesarios para generar la Ficha Oficial de Matrícula en PDF: datos del estudiante, carrera, periodo, asignaturas, docentes, horarios y estado de pago.

Justificación: Centraliza la consulta compleja de 7 tablas en un único objeto reutilizable, simplificando el endpoint de descarga de la ficha PDF.

```
CREATE VIEW vw_ficha_matricula AS
SELECT
  m.id_matricula,
  m.codigo_verificacion,
  m.estado AS estado_matricula,
```

```
  m.fecha_confirmacion,
  m.total_creditos,
  m.monto_total,
  e.codigo AS codigo_estudiante,
  CONCAT(e.apellidos, ', ', e.nombres) AS estudiante,
  ep.nombre AS escuela,
  s.nombre  AS sede,
  p.codigo  AS periodo,
  pm.nro_operacion,
  pm.estado AS estado_pago,
  c.codigo  AS curso_codigo,
  c.nombre  AS curso_nombre,
  c.ciclo,
  dm.creditos,
  sec.grupo,
  sec.turno,
  CONCAT(d.apellidos, ', ', d.nombres) AS docente,
  hs.dia_semana,
  hs.hora_inicio,
  hs.hora_fin,
  hs.aula
FROM matricula m
INNER JOIN estudiante e ON m.id_estudiante = e.id_estudiante
INNER JOIN escuela_profesional ep ON e.id_escuela =
   ep.id_escuela
INNER JOIN sede s ON e.id_sede = s.id_sede
INNER JOIN periodo_academico p ON m.id_periodo = p.id_periodo
LEFT  JOIN pago_matricula pm ON m.id_pago = pm.id_pago
INNER JOIN detalle_matricula dm ON m.id_matricula =
   dm.id_matricula
INNER JOIN seccion sec ON dm.id_seccion = sec.id_seccion
INNER JOIN curso c ON sec.id_curso = c.id_curso
INNER JOIN docente d ON sec.id_docente = d.id_docente
LEFT  JOIN horario_seccion hs ON sec.id_seccion = hs.id_seccion
WHERE m.estado = 'CONFIRMADA';
```

Listing 7: Estructura de vw_ficha_matricula

6.4. Justificación General del Diseño en la Capa de Base de Datos

El diseño deliberado de depositar la lógica crítica en procedimientos almacenados y funciones responde a tres principios fundamentales:

1. **Atomicidad e Integridad:** Los SP utilizan `START TRANSACTION ... COMMIT/ROLLBACK` garantizando que operaciones de múltiples tablas sean completamente exitosas o completamente revertidas.

2. **Prevención de Condiciones de Carrera (Race Conditions):** El `SELECT ... FOR UPDATE` en `sp_matricular_curso` bloquea la fila de la sección a nivel del motor InnoDB, haciendo físicamente imposible que dos transacciones concurrentes decrementen el mismo cupo simultáneamente.

3. **Centralización de Reglas de Negocio:** Las funciones encapsulan reglas que, de estar dispersas en el frontend o en el backend, serían susceptibles a inconsistencias por actualizaciones parciales del código o a manipulación desde el cliente.

Resumen de Objetos de Base de Datos Implementados

Tipo	Nombre	Propósito
SP	`sp_determinar_limite_creditos`	Clasifica condición y calcula tope de créditos
SP	`sp_matricular_curso`	Reserva vacante con bloqueo pesimista (FOR UPDATE)
SP	`sp_confirmar_matricula`	Transacción atómica de confirmación final
FN	`fn_validar_cronograma`	Verifica acceso según cronograma oficial
FN	`fn_validar_cruces_horario`	Detecta solapamientos de horario
FN	`fn_validar_requisitos_completos`	Verifica 4 documentos del portafolio
VW	`vw_ficha_matricula`	Vista consolidada para generación de Ficha PDF